

Introduction :

Tout ce qui nous entoure est constitué de matière, que ce soit un organisme vivant (une plante, un animal...), un élément inerte de la nature (eau, terre...) ou un objet fabriqué par l'Homme (plastique, carton,...).

Cette matière peut se présenter sous trois formes différentes : solide, liquide ou gaz. Nous parlerons des trois états physiques. À travers l'exemple de l'eau, nous présenterons ces trois états physiques de la matière, puis nous étudierons leurs propriétés respectives. Enfin, nous interpréterons ces propriétés à l'échelle microscopique.

1 Les états physiques de l'eau

Si on prend l'exemple de l'eau, on remarque qu'elle recouvre plus de 70 % de la surface terrestre et qu'elle se présente sous trois états physiques : l'état **solide**, l'état **liquide** et l'état **gazeux**.



Définition

État physique :

Un état physique correspond à l'une des formes sous laquelle la matière peut exister. On distingue trois états physiques : solide, liquide et gazeux.

L'eau à l'état solide est présente dans la nature sous forme de neige, de glace ou de grêle.

L'eau à l'état solide



NEIGE



GLACE



GRÊLE

Les nuages, la pluie, les lacs ou les océans sont constitués d'eau à l'état liquide.

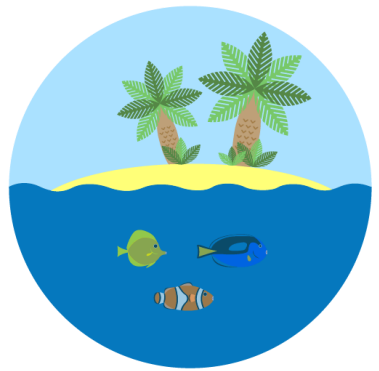
L'eau à l'état liquide



NUAGES



PLUIE



OCÉANS

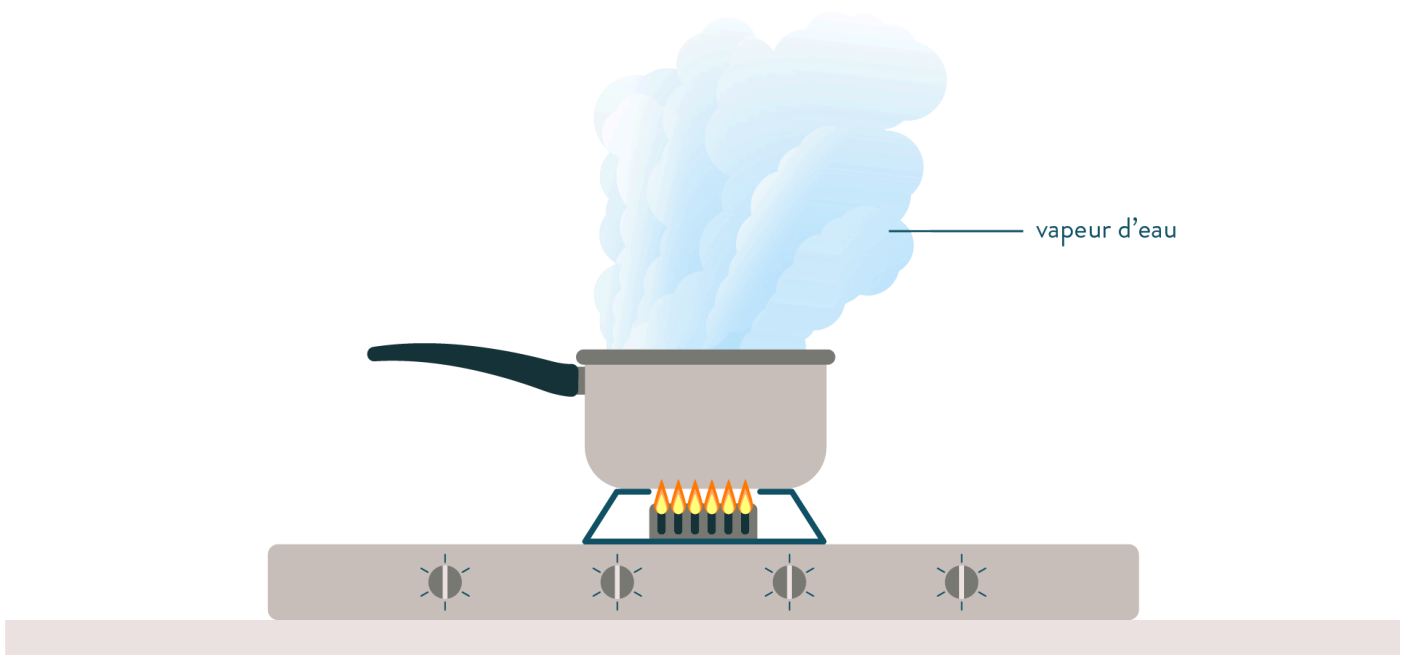
Mais l'eau peut aussi passer à l'état gazeux : c'est le cas de la vapeur d'eau qui apparaît lorsque l'eau à l'état liquide est chauffée. Elle est aussi présente naturellement dans notre atmosphère.





La vapeur d'eau est **invisible** à l'œil nu.

L'eau à l'état gazeux



L'eau n'est pas le seul corps à exister sous trois états physiques. On peut citer le dioxyde de carbone, que nos poumons rejettent à l'état gazeux, qui peut également se trouver sous forme de neige carbonique solide dans les extincteurs et sous forme liquide.



Exemple

L'eau existe à l'état liquide à la température ambiante de 20°C, sous la pression atmosphérique normale mesurée au niveau de la mer. Si la température devient négative, par exemple -4°C, alors l'eau liquide se transforme en glace.

→ L'état physique d'une matière dépend de deux paramètres principaux : la température et la pression.

Étudions à présent les propriétés de ces trois états physiques de la matière.

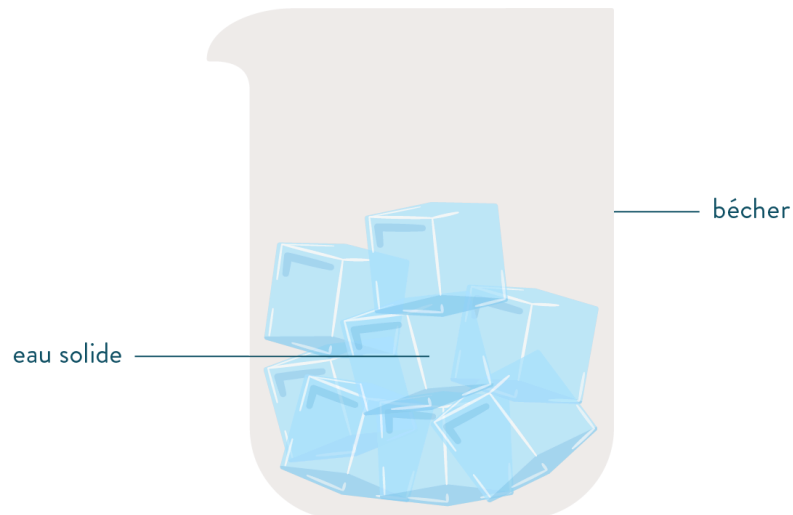


Propriétés des trois états physiques de la matière

Chaque état physique est caractérisé par des propriétés physiques différentes qui peuvent être mises en évidence. Nous utiliserons l'exemple de l'eau pour illustrer ces propriétés.

a. L'état solide

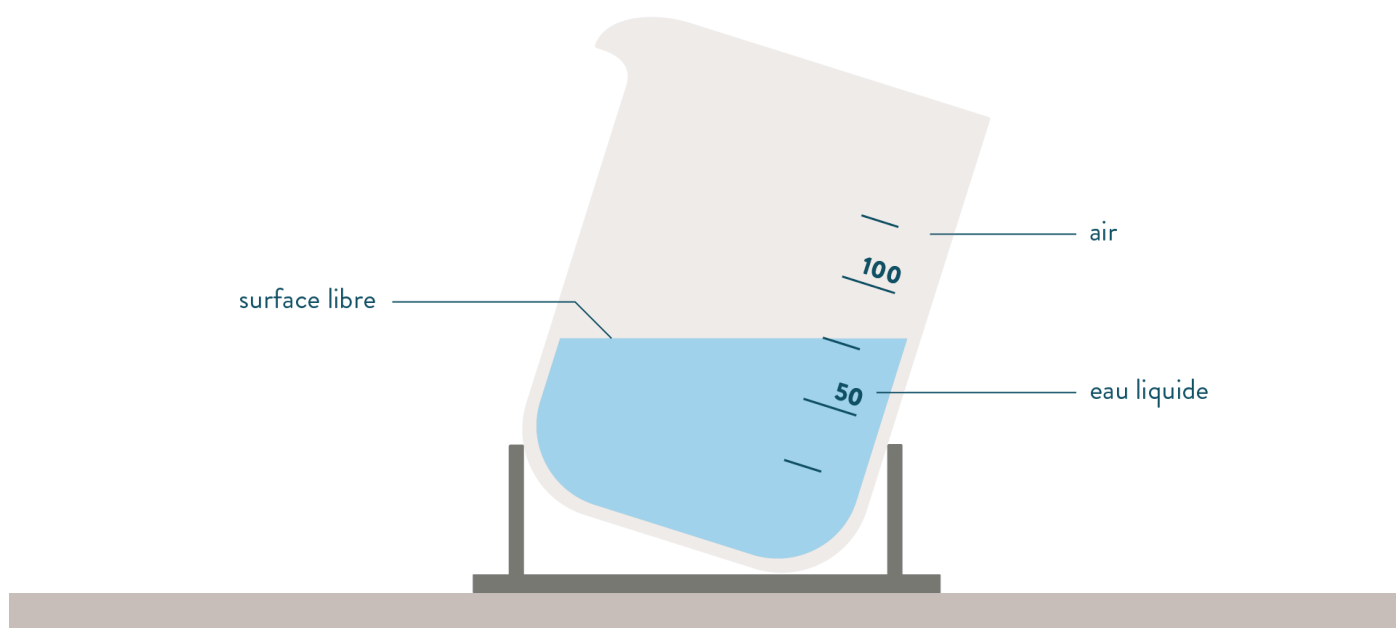
On introduit des glaçons dans un récipient, ici un bécher. On remarque que la forme des glaçons ne dépend pas de celle du bécher. On dit que l'eau à **l'état solide** possède une **forme propre** : il est possible de la saisir.



Mise en évidence de la forme propre des glaçons

b. L'état liquide

On remarque que l'eau liquide épouse la forme du bécher, elle n'a donc **pas de forme propre**.



Mise en évidence de l'état liquide

Dans le cas des liquides, on appelle **surface libre** la surface du liquide qui est au contact de l'air.

👁 À retenir

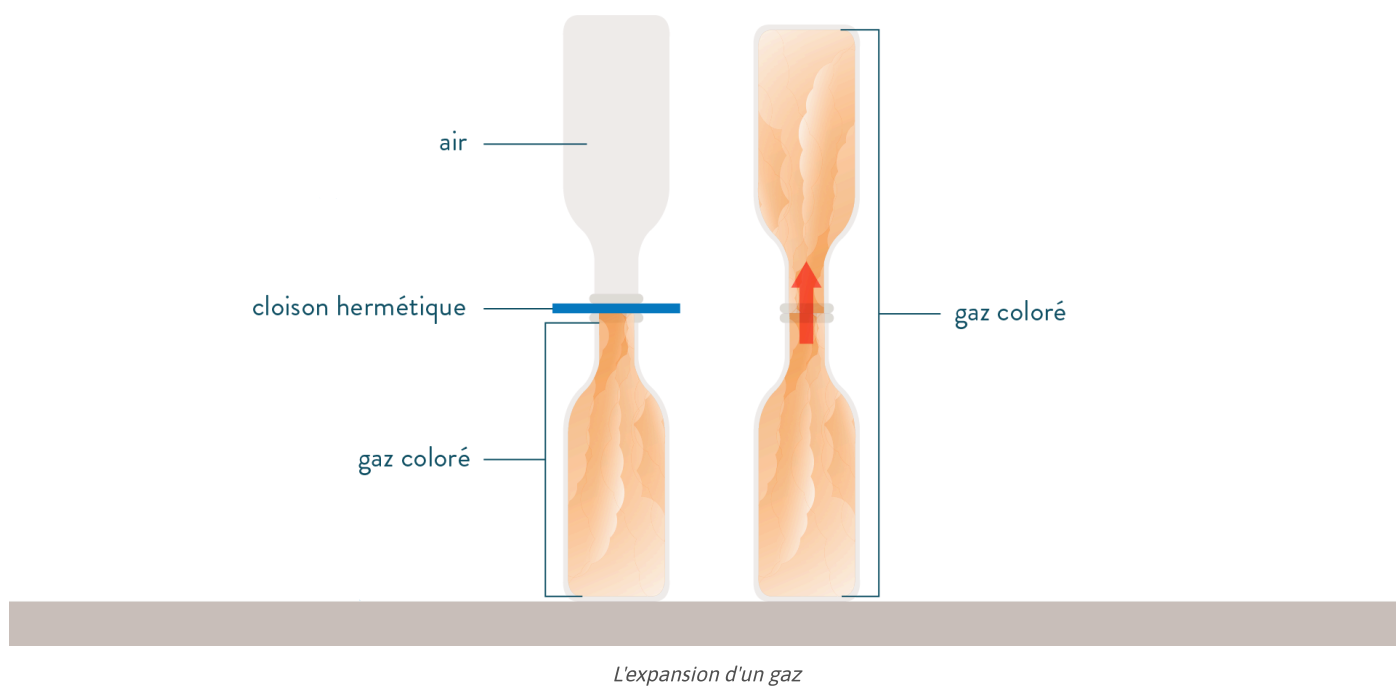
- La surface libre est toujours plane et horizontale quelle que soit l'inclinaison du récipient.

c. L'état gazeux

👁 À retenir

- La vapeur d'eau épouse la forme du récipient dans lequel elle se trouve et elle peut occuper tout l'espace qui lui est offert. On dit qu'un corps à l'état gazeux est **expansible**.

L'expérience ci-dessous le montre : un gaz coloré peut se diffuser dans le récipient supérieur lorsque l'on enlève le carton. Il occupe donc un volume deux fois plus important.

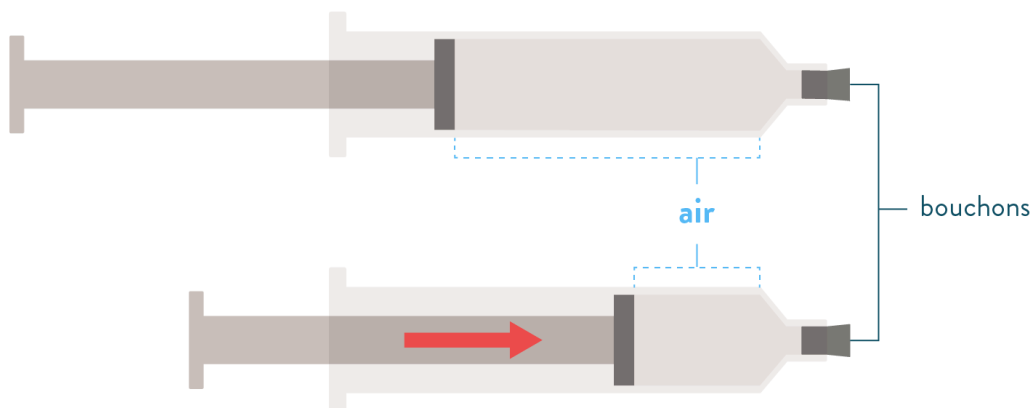


Nous avons choisi un gaz coloré dans cette expérience car la vapeur d'eau est invisible.



À retenir

- Lorsqu'un gaz est placé dans une seringue fermée hermétiquement, et qu'on appuie sur le piston, le volume du gaz diminue, il est donc **compressible**.



La compressibilité d'un gaz

Un gaz est donc compressible car son volume peut diminuer.

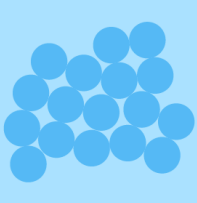
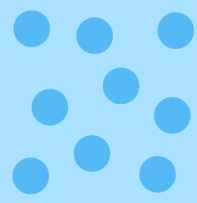
Il est également expansible car son volume peut augmenter si on lui laisse un espace plus grand.

3 Interprétation à l'échelle microscopique

Pourquoi un gaz est-il compressible et un solide ne change-t-il pas de forme ?

Au niveau microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'infiniment petit, l'eau pure comme toutes les matières, est constituée de petites particules, appelées molécules. Si on regarde le tableau suivant, les molécules sont représentées par des ronds bleus.

Les états de la matière au niveau microscopique

	État		
	Solide	Liquide	Gazeux
Niveau microscopique			
Caractéristiques	Compact et ordonné	Compact et désordonné	Dispersé et désordonné

À l'état solide, les molécules sont très proches et quasiment immobiles.



À retenir



On dit que l'état solide est **compact** et **ordonné**.

À l'état liquide, les molécules sont également proches mais peuvent se déplacer.



À retenir



On dit que l'état liquide est **compact** et **désordonné**.

Enfin, à l'état gazeux, les molécules sont mobiles et relativement éloignées dans l'espace qui leur est offert.



À retenir



L'état gazeux est dit **dispersé** et **désordonné**.

Conclusion :

C'est l'organisation et la mobilité des molécules qui permettent d'expliquer les propriétés des trois états physiques de l'eau. La température et la pression atmosphériques sont des paramètres qui agissent sur la mobilité et l'organisation de ces molécules et qui justifient les changements d'états physiques.